ข้อ F21 สายไบนารีที่ไม่มีเลข 1 ติดกัน ★★☆

ระดับ: ปานกลาง • ทักษะ: recursion สร้างคำตอบทุกแบบ, string • **โจทย์ใหม่**

จงแสดงสายอักขระ (string) ยาว n ตัว ที่ประกอบด้วย 0 และ 1 ทุกแบบ ที่ไม่มีเลข 1 สองตัวอยู่ติดกัน เรียงตามลำดับพจนานุกรม (0 มาก่อน 1)

ข้อบังคับ: เขียนฟังก์ชันเรียกตัวเอง `void gen(string cur, int n)` ที่เติมทีละตัวอักษร: เติม '0' ได้เสมอ แต่เติม '1' ได้เฉพาะเมื่อตัวสุดท้ายของ cur ไม่ใช่ '1'

ข้อมูลนำเข้า

- จำนวนเต็ม n

ข้อมูลส่งออก

- สายอักขระที่ได้ บรรทัดละ 1 แบบ
- บรรทัดสุดท้าย จำนวนแบบทั้งหมด

ขอบเขตข้อมูล

- $1 \le n \le 15$

ตัวอย่าง

ชุด	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	1	0 1 2
2	2	00 01 10 3
3	3	000 001 010 100 101 5

คำใบ้ ลองดูจำนวนแบบเมื่อ n = 1, 2, 3, 4, ... ได้ 2, 3, 5, 8, ... คุ้นไหม?

ข้อกำหนด: อ่านด้วย cin และแสดงผลด้วย cout ให้ตรงตัวอย่างทุกตัวอักษร ห้ามพิมพ์ข้อความชวนป้อนข้อมูล (เช่น "Enter n = ") • ใช้ int main() และจบด้วย return 0; • ถ้าค่าอาจเกิน ±2,147,483,647 ให้ใช้ long long • จำกัดเวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 64 MB